

Collège Jean Tabi d'Etoudi Département de SVTEHB B.P. 4174 Yaoundé Tel/fax : 222 21 60 53	 SESSION INTENSIVE DE FEVRIER 2020	Année scolaire 2019-2020 Classe : 1^{ère}D Durée : 2h Coef : 2
--	---	---

EPREUVE DE SVTEHB - PRATIQUE

NB : Tableau à recopier sur la feuille de composition par chaque élève

Compétence visée : Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes.			
Appréciation du niveau de la compétence (encercler le niveau de compétence)	Non Acquis (NA)	Encours d'Acquisition (EA)	Acquis (A)
Note de l'évaluation	Partie I : -----/10 Partie II : -----/10		Total : /20
Nom du parent/Tuteur :	Contact du parent	Observation du parent.	Date et signature

PARTIE A- EVALUATION DES SAVOIRS PRATIQUES

10 PTS

Exercice 1

5 pts

Capacitévisée: Calculer la dépenseénergétique d'unindividu.

On placeun rat pesant 30 g dansunbocalpendant 10 minutes. Au début de l'expérience, le bocalcontient 1500 cm³d'airdont 21% de dioxygène et unpourcentage négligeable de dioxyde de carbone. A la fin de l'expérience, on prélève 102 cm³d'air. Cegazest passé à la potasse KOH, le volumerestantest de 100 cm³. On traiteensuitecetairrestantavec du pyrograllate et le volumerestantest de 81 cm³.

Les mesuresontétéeffectuées à la température de 20⁰ C et à la pressionatmosphérique de 764 mm de mercure.

1- Comment appelle-t-on la méthodeutiliséedanscetteexpériencepourmesurer les échangesgazeuxrespiratoires?

0.5 pt

2- Calculer le volumeinitial de dioxygènedans le bocal.

1pt

3- Calculer le volume de dioxygèneabsorbé et celui du CO₂ rejeté par le rat au bout de 10 minutes.

1 pt

4- Calculerl'intensitérespiratoire du rat en fonction du volume de dioxygèneabsorbé, en l/kg.h. 1 pt

5- a/ Calculer le quotientrespiratoirechezcetanimal.

1pt

b/ Tireruneconclusion en rapportavec le résultatobtenu.

0.5 pt

NB: On rappelleque la pression normale = 760 mm de mercure, température normale= 0⁰C, formule des gazparfaits:
 $P.V=P_0.V_0 (1+0/0_0).$

Exercice 2

5 pts

Capacitévisée: Interpréter les résultatsd'expériences.

On cultive deux variétés d'Euglènes (algues vertes unicellulaires flagellées) dans deux milieux de compositions chimiques différentes. La variété A est sauvage, verte et à chloroplastes fonctionnels. La variété B dite mutée, incolore et à chloroplastes non fonctionnels. La culture dure 30 jours sans discontinuité dont 15 jours d'exposition à la lumière et

15 jours à l'obscurité pendant lesquels on observe le comportement des Euglènes dans différents milieux. Un système de brassage permet des échanges d'air atmosphérique avec les milieux de culture.

Tableau 1 : composition chimique des milieux de culture.

Milieu 1	Milieu 2
Eau, phosphate de potassium, chlorure de calcium, phosphate d'ammonium, sulfate de magnésium, nitrate de calcium, oligoéléments (fer, zinc, cobalt, manganèse), vitamine B1.	Eau, phosphate de potassium, phosphate d'ammonium, sulfate de magnésium, nitrate de calcium, oligoéléments (fer, zinc, cobalt, manganèse), vitamine B12, glucose ou acide lactique, chlorure de calcium.

Tableau 2 : résultats obtenus au bout de 30 jours de culture.

	Euglènes de souche sauvage A		Euglènes de souche mutée B	
	15 jours à la lumière	15 jours à l'obscurité	15 jours à la lumière	15 jours à l'obscurité
Milieu 1	++	--	--	--
Milieu 2	++	++	++	++

++ : croissance des Euglènes (multiplication rapide)

-- : pas de croissance, mort des Euglènes

- 1- Préciser la différence de composition chimique des deux milieux de culture.
0.5 pt
- 2- Analyser le comportement des deux souches dans les deux milieux.
2 pts
- 3- Expliquer les résultats obtenus.
2 pts
- 4- Dégager à partir de ces explications, le mode de nutrition de chaque souche.
0.5 pt

PARTIE C- EVALUATION DES COMPETENCES

10 PTS

Compétence visée :Sensibiliser sur les techniques du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des plantes.

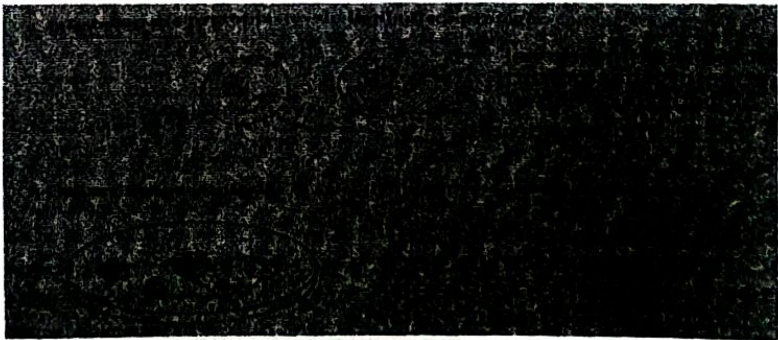
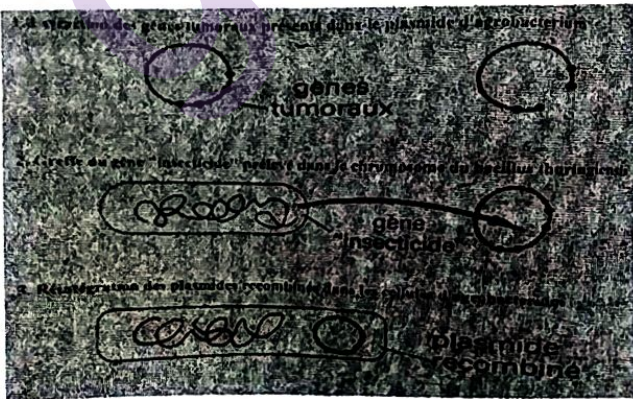
Situation contextualisée :

Les greffes de gènes chez les plantes : *Agrobacteriumtumefaciens* est une bactérie responsable d'une forme de cancer de la racine de certaines plantes : la galle du collet. En pénétrant les cellules de la plante, les bactéries injectent un plasmide portant les gènes responsables de la cancérisation. Ces gènes s'intègrent au matériel génétique des cellules et se transmettent automatiquement à la descendance.

*Bacillus thuringiensis*est une bactérie qui possède un gène responsable de la synthèse d'une protéine toxique pour certains insectes comme les chenilles.

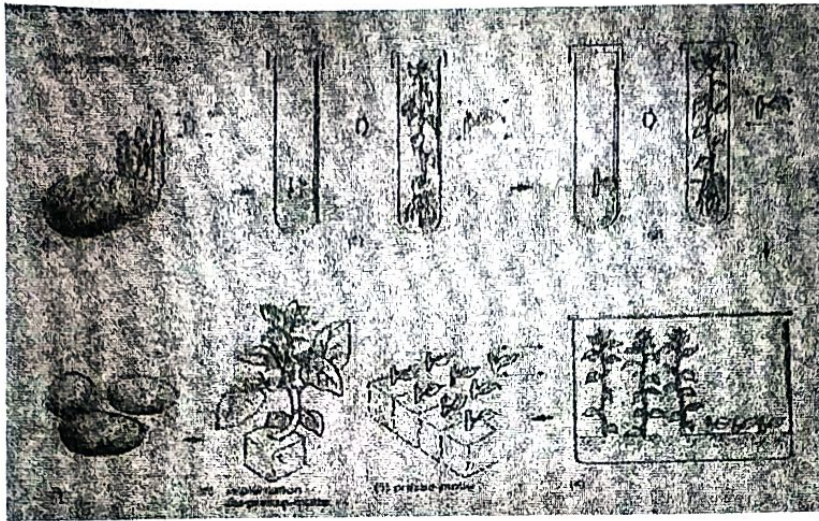
En utilisant comme vecteur le plasmide d'Agrobactérium, on transfère à une plante le gène insecticide de Bacillus, créant ainsi une souche résistante aux chenilles (document1 ci-dessous).

La même technique a permis d'introduire dans diverses plantes (pommes de terre, tomate, tabac, maïs...) un gène de résistance à un herbicide courant qui peut ainsi être utilisé dans la culture sans nuire à la plante cultivée (document1).



Les plantes après reproduction par autofécondation, donnent des semences qui sont à l'origine de plantes résistant à l'invasion des insectes.

La culture *in vitro* de la pomme de terre :



Après stérilisation, les germes sont sectionnés en fragments comportant chacun un nœud muni d'une petite feuille et d'un bourgeon (1).

Chaque bourgeon est implanté dans un milieu de culture approprié et placé dans des conditions favorables : 20°C, 18 h de lumière par jour (2).

Le bourgeon donne alors naissance à une tige qui est à son tour sectionnée en fragments comportant une feuille et un bourgeon axillaire ; chaque bouture est repiquée sur un milieu de culture neuf et, de la même façon, fournira de nouvelles boutures. Au bout de quelques repiquages, le bourgeon de chaque bouture donne une plante qui présente une tige grêle, des feuilles simples et petites (3).

Les dernières boutures obtenues sont implantées en conditions stériles dans des bacs transparents garnis d'un support synthétique inerte, arrosé d'une solution peu nutritive (4).

Les nouveaux plants sont alors fragmentés en boutures, puis mis dans des presse-mottes qui sont de petits cubes de terre constituée d'un mélange de tourbe, de sable et d'engrais (5).

Sur ce substrat et avec des conditions favorables, les boutures donnent naissance à des plantes robustes, semblables entre elles et à la plante initiale, et passant rapidement à la phase adulte (6).

Les presses mottes sont alors placées dans une serre et les tubercules récoltés serviront de plants pour une culture en champs (7).

L'hybridation chez le maïs : cette technique a permis d'obtenir de nouvelles variétés, de multiplier la production et de raccourcir le cycle végétatif.



Vous êtes membre d'une ONG et vous intervenez dans un village pour sensibiliser les agriculteurs sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation des plantes performantes.

Consigne 1 : Elaborer un texte de 10 ligne au maximum destiné aux populations d'agriculteurs, et présentant trois moyens d'amélioration des plantes. 4 pts

Consigne 2 : Ecrire un texte de 10 présentant aux agriculteurs les avantages de la culture des plantes sélectionnées. 3 pts

Consigne 3 : Proposer une affiche permettant de clarifier les risques de la culture des plantes OGM près des parcelles de culture d'autres plantes naturelles ou biologiques. 3 pts

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	2pts	1pt	1pt
Consigne 2	2pts	0,5pt	0,5pt
Consigne 3	1,5pt	1pt	0,5pt